

В процессе разработки требования фиксируются в документах разного уровня, каждый из которых имеет свою специфику:

Vision and Scope (Концепция и границы)

Этот документ описывает проект на уровне бизнеса. Его основное назначение — зафиксировать цели заказчика (зачем создается продукт) и определить рамки проекта, чтобы избежать раздувания бюджета. В содержание входят бизнес-цели, критерии успеха и ограничения.

User Requirements Document (Пользовательские требования)

Документ ориентирован на конечного пользователя. Он нужен, чтобы понять, какие конкретно задачи человек будет решать в приложении. Обычно он состоит из описания ролей пользователей и сценариев их работы (варианты использования).

Software Requirements Specification (SRS)

Это детальная техническая спецификация (как представленная ниже). Она предназначена для разработчиков и тестировщиков. В ней подробно описаны все функции системы, требования к данным, интерфейсам и качеству работы программы.

Для подготовки данных документов обычно используются международные стандарты **IEEE 830** или современный **ISO/IEC/IEEE 29148**, которые задают правила четкого и однозначного описания требований.

Спецификация

1. Введение

1.1 Назначение

Программное средство фитнес-клуба включает в себя модули регистрации, онлайн-записи на тренировки, просмотра расписания, расчета калорий, персональных программ тренировок и питания, а также систему отслеживания прогресса.

Документация составлена для разработчиков, тестировщиков, дизайнеров и менеджеров проекта.

1.2 Соглашения и стандарты

В документе используются следующие соглашения:

- Обязательные требования выделены жирным текстом.
- Названия модулей и компонентов программного обеспечения именуются с начальной заглавной буквы, например: Модуль регистрации.
- Все функциональные требования пронумерованы по шаблону FR-XX.

1.3 Границы проекта

Приложение предназначено улучшить взаимодействие клиентов с услугами фитнес-клуба. Оно позволяет пользователям легко записываться на тренировки, следить за своим прогрессом и пользоваться персонализированными программами.

Основная цель приложения - увеличить вовлечённость клиентов и упростить процесс бронирования и коммуникации между клиентами и тренерами.

1.3.1 Бизнес-требования

- BR-1: Увеличить количество записей на тренировки на 20% в течение первых 6 месяцев за счет удобной онлайн-записи.
- BR-2: Сократить время работы администратора на обработку звонков и ручную запись клиентов на 30%.
- BR-3: Повысить лояльность клиентов и их вовлеченность через систему персональных программ питания и отслеживания прогресса

1.4 Ссылки

<https://diskstation.belstu.by:5001>

<https://metanit.com>

<https://krazytech.com/projects>

2. Общее описание

2.1 Общий взгляд на продукт

Приложение представляет собой современное программное решение, созданное с нуля для улучшения цифрового взаимодействия клиентов с сетью фитнес-клубов. Это полностью новый продукт, не основанный на предыдущих версиях или обновлениях других систем.

Программное средство предоставляет пользователю возможность:

- записываться на тренировки,
- отслеживать прогресс,
- получать индивидуальные планы тренировок и питания от тренеров,
- рассчитывать калории.

2.2 Классы и характеристики пользователей

Программа ориентирована на несколько типов пользователей:

- Новички — клиенты, недавно записавшиеся в клуб. Им необходим интуитивно понятный интерфейс, помощь в регистрации и рекомендации по тренировкам.
- Постоянные клиенты — активно занимающиеся клиенты, использующие расширенные функции, такие как трекеры прогресса, расписание, анализ достижений.
- Тренеры — сотрудники, управляющие расписанием, просматривающие информацию по клиентам и составляющие индивидуальные программы.
- Администраторы клуба — сотрудники, которые управляют учетными записями, контролируют бронирования, статистику и загруженность залов.

2.3 Операционная среда

Приложение предназначено для работы на персональных компьютерах и ноутбуках под управлением операционных систем семейства Windows (версии не ниже Windows 10). Приложение должно корректно функционировать как на 64-битных, так и на 32-битных системах, однако рекомендуется использование 64-битной архитектуры для наилучшей производительности.

Минимальные системные требования:

- Оперативная память: не менее 4 ГБ;
- Свободное место на диске: минимум 500 МБ для установки;

Подключение к сети Интернет для доступа к облачным функциям (авторизация, обновление, синхронизация данных и т. п.).

Приложение должно обеспечивать стабильную работу в различных географических локациях, но основными регионами являются Беларусь, Россия и страны СНГ.

2.4 Ограничения дизайна и реализации

- Технические требования: Использование языка программирования C# и фреймворка WPF.
- Интерфейс разрабатывается только под Windows.
- Все тексты должны быть доступны на русском и английском языках.
- Программа должна быть понятна для аудитории, что подразумевает разработку ненагруженного и простого интерфейса.

2.5 Предположения и зависимости

- Приложение зависит от функционирования сервера базы данных, где хранятся расписания, данные тренировок и пользовательские профили.
- Ожидается наличие у пользователя аккаунта в системе, зарегистрированного через приложение.
- Пользователи будут работать в среде, соответствующей техническим требованиям, указанным в разделе 2.3.
- Все изменения в функциональности и интерфейсе должны соответствовать бренду фитнес-клуба и быть одобрены его руководством.

3. Функции системы

3.1 Потск расписания тренировок

3.1.1 Описание

Приоритет: высокий

Функция позволяет пользователю фильтровать доступные тренировки по типу, дню недели, времени, локации и тренеру для быстрого поиска подходящего варианта.

3.1.2 Функциональные требования

- FR-3.1.2.1: Пользователь может выбрать тип тренировки из выпадающего списка.
- FR-3.1.2.2: Пользователь может отфильтровать тренировки по дню недели и времени.
- FR-3.1.2.3: Пользователь может отфильтровать тренировки по тренеру.
- FR-3.1.2.4: Приложение должно отображать только те тренировки, которые соответствуют установленным фильтрам.

- FR-3.1.2.5: При отсутствии результатов по выбранным фильтрам отображается соответствующее сообщение ("Нет доступных тренировок").
- FR-3.1.2.6: Пользователь может сбросить фильтры одной кнопкой.
- FR-3.1.2.7: В случае ввода некорректных данных или сбоя фильтрации должно отображаться сообщение об ошибке.

3.2 Добавление приема пищи в калькулятор калорий

3.2.1 Описание

Функция позволяет пользователю вносить информацию о съеденных продуктах в калькулятор калорий для расчета дневной нормы и отслеживания баланса.

Приоритет: высокий

3.2.2 Функциональные требования

- FR-3.2.2.1: Пользователь может выбрать прием пищи.
- FR-3.2.2.2: Пользователь может добавить один или несколько продуктов из встроенного справочника.
- FR-3.2.2.3: Пользователь может указать массу каждого продукта вручную (в граммах).
- FR-3.2.2.4: Система автоматически рассчитывает калорийность и пищевую ценность по введенным данным.
- FR-3.2.2.5: Пользователь может редактировать или удалить добавленный прием пищи.
- FR-3.2.2.6: В случае отсутствия продукта в базе пользователь может добавить новый продукт вручную.
- FR-3.2.2.7: При ошибке (например, пустое поле или отрицательное значение массы) отображается предупреждение.

3.3 Регистрация пользователя

3.3.1 Описание

Приоритет: высокий.

Функция позволяет новому пользователю создать личный аккаунт в системе с последующим доступом к персонализированному контенту.

3.3.2 Функциональные требования

- FR-3.3.2.1: Пользователь должен ввести имя, фамилию, адрес электронной почты, пароль, подтверждение пароля.
- FR-3.3.2.2: Адрес электронной почты должен быть проверен на корректный формат.
- FR-3.3.2.3: Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая хотя бы одну заглавную букву и одну цифру.

- FR-3.3.2.4: При несовпадении пароля и его подтверждения должно отображаться предупреждающее сообщение.
- FR-3.3.2.5: После успешной регистрации пользователь должен автоматически переходить на экран входа или в личный кабинет.
- FR-3.3.2.6: В случае повторной попытки регистрации с уже используемой почтой пользователь получает сообщение об ошибке.
- FR-3.3.2.7: Все поля формы должны быть обязательными для заполнения.
- FR-3.3.2.8: Данные пользователя должны быть сохранены в базе данных с использованием безопасного хэширования пароля.
- FR-3.3.2.9: В случае сбоев соединения или других ошибок регистрации должно отображаться сообщение с инструкцией повторить попытку позже.

И т.д.....

4. Требования к данным

4.1 Логическая модель данных

Система обрабатывает несколько ключевых сущностей и их взаимосвязи:

- Пользователь. Связан с персональными данными, планами тренировок, питанием, прогрессом.
- Тренировка. Связана с пользователем, расписанием, типом активности, длительностью, калорийностью.
- Прием пищи. Включает дату, тип приема (завтрак, обед, ужин, перекус), продукты, калорийность.
- Продукты. Содержат данные о пищевой ценности, весе, составе, категории.
- Результаты. Содержат показатели физической активности, веса, объемов тела и прочее.

4.2 Словарь данных

Словарь данных содержит описание ключевых структур и элементов данных, используемых в системе. Он помогает определить, какие данные обрабатываются приложением, как они структурированы, а также какие типы и ограничения применяются к ним.

Пользователь — основная сущность системы. Для каждого пользователя сохраняются следующие атрибуты:

- user_id — уникальный идентификатор пользователя, представленный в формате UUID.
- name — имя пользователя, строка длиной до 50 символов.
- email — адрес электронной почты, соответствующий стандарту RFC 5322, обязательный для регистрации.

- password_hash — хеш пароля, зашифрованный с использованием безопасного алгоритма (например, bcrypt или SHA256).
- role — роль пользователя в системе

Тренировка — объект, описывающий физическую активность пользователя. Атрибуты:

- training_id — уникальный идентификатор тренировки.
- training_type — тип тренировки, выбираемый из ограниченного набора значений, например: "кардио", "силовая", "йога".
- duration — продолжительность тренировки в минутах.
- calories_burned — количество сожжённых калорий, вычисляется автоматически на основе типа тренировки и длительности.

Прием пищи — запись о том, что пользователь съел. Для каждого приёма пищи фиксируются:

- meal_id — уникальный идентификатор.
- date — дата приема пищи в формате YYYY-MM-DD.
- meal_type — тип приёма пищи: завтрак, обед, ужин или перекус.
- product_list — список продуктов, связанных с приемом пищи.

Продукт — пищевая единица, содержащая:

- product_name — наименование продукта, строка до 100 символов.
- calories — энергетическая ценность (ккал).
- proteins, fats, carbohydrates — пищевые значения, выраженные в граммах.
- portion_size — размер порции в граммах или миллилитрах.

Все перечисленные поля имеют строго определённые типы данных и проходят валидацию при вводе. Некоторые поля, такие как e-mail и идентификаторы, должны быть уникальными, а обязательные поля не могут быть пустыми.

4.3 Отчеты

Приложение генерирует следующие логические отчеты:

- 1) Отчет о калорийности за день. Отображает суммарную калорийность всех приемов пищи за дату.
 - Сортировка: по времени приема пищи
 - Сводка: итог по белкам, жирам, углеводам и калориям
- 2) Отчет о прогрессе пользователя. Сравнение текущих параметров тела и активности за выбранный период.
 - Сортировка: по дате
 - Отображение: график веса, объёмов, количества тренировок
- 3) Отчет о выполненных тренировках. Список всех завершённых тренировок с указанием длительности и типа.
 - Сортировка: по дате

- Фильтрация: по типу тренировки и дате

4.4 Получение, целостность, хранение и утилизация данных

- Система получает данные как вручную от пользователя, так и автоматически через БД. К пользовательскому вводу относятся регистрационные данные, информация о приёмах пищи, тренировках и параметрах тела.
- Целостность данных обеспечивается на нескольких уровнях. Все идентификаторы и адреса электронной почты должны быть уникальными. Форматы данных проверяются как на клиентской стороне, так и на сервере. Обязательные поля, такие как e-mail или пароль, не допускаются к сохранению без заполнения.
- Для хранения информации используется надёжная СУБД Microsoft SQL Server.
- Кэширование данных осуществляется в ограниченном объеме и очищается автоматически после выхода пользователя из системы.

5. Требования к внешним интерфейсам

5.1 Пользовательские интерфейсы

Приложение должно предоставлять интуитивно понятный графический интерфейс, соответствующий следующим требованиям:

- Использование единого стиля оформления экранов: единая цветовая палитра, шрифты (по умолчанию — Segoe UI), иконки, размеры элементов.
- Интерфейс должен соответствовать рекомендациям по UI-дизайну для Windows.
- Экранные формы должны поддерживать разрешение не ниже 1366×768 пикселей.
- Элементы должны быть стандартизированы и использоваться во всех модулях приложения.
- Во всех экранах должна присутствовать панель навигации с кнопками «Главная», «Профиль», «Настройки», «Справка».
- Поддержка клавиш быстрого доступа (например, Enter – ввод данных через поля, Esc — закрыть окно).
- Встроенная проверка корректности данных в формах: числа должны вводиться только в числовые поля, проверка на обязательные поля перед сохранением
- Поддержка локализации: все текстовые элементы должны быть вынесены в отдельный ресурсный файл.

5.2 Интерфейсы программного обеспечения

- Приложение должно взаимодействовать с локальной базой данных MS SQL Server для хранения информации о пользователях, приемах пищи и настройках.
- Используемые сторонние библиотеки: Newtonsoft.Json (для сериализации), System.Data.SQLite (для работы с БД).
- Безопасность: Для интерфейса предусмотрено шифрование данных. Это обеспечивает защиту данных и предотвращает взлом личной информации.

5.3 Интерфейсы оборудования

- Приложение работает с клавиатурой и мышью как основными средствами управления.
- Не требуется подключение специализированного оборудования.

5.4 Коммуникационные интерфейсы

- Приложение должно иметь возможность отправлять отчеты пользователю на электронную почту
- Поддержка обновления приложения через встроенную систему обновлений (при наличии интернет-соединения) — проверка версии на удаленном сервере.
- Скачивание обновленных таблиц продуктов и упражнений: По запросу приложение может загружать обновлённые базы данных (в формате JSON) с сервера разработчика

6. Атрибуты качества

6.1 Удобство использования

Приоритет: высокий

- Интерфейс должен быть интуитивно понятным и не требовать специального обучения.
- Все действия пользователя должны сопровождаться подсказками, уведомлениями об ошибках и возможностью отмены последних операций.
- Предусмотрена тёмная тема для приложения

6.2 Производительность

Приоритет: средний

- Приложение должно запускаться не более чем за 3 секунды на системе со средними характеристиками (4 ГБ RAM, двухъядерный процессор).
- Загрузка и фильтрация расписания из локальной БД — не более 1 секунды при объёме до 1000 записей.
- Максимальное потребление оперативной памяти — не более 200 МБ при нормальной эксплуатации.

6.3 Безопасность

Приоритет: высокий

- Пользовательские данные, такие как пароли и конфиденциальные данные, должны храниться в зашифрованном виде
- Доступ к данным должен быть возможен только после аутентификации пользователя.
- Все вводимые данные проходят валидацию для предотвращения SQL-инъекций и других уязвимостей.

6.4 Техника безопасности

Приоритет: низкий

- Приложение не должно вызывать сбоев системы или мешать работе других приложений.
- Все операции с файлами и локальной БД должны проходить через проверку путей и прав доступа.
- В случае аварийного завершения работы, приложение должно корректно сохранять промежуточные данные для предотвращения потери информации.

6.5 Надёжность

Приоритет: высокий

- Приложение должно сохранять пользовательские данные автоматически при изменении (например, при добавлении пищи).
- В случае сбоя программа должна корректно восстанавливаться и продолжать работу без потери данных.

6.6 Обоснование выбора атрибутов качества

В данной спецификации были проработаны атрибуты, имеющие значение для конечного пользователя. Однако ряд других атрибутов не был включен в документ по следующим причинам:

- Портативность. Приложение разрабатывается исключительно под ОС Windows (WPF), поэтому переносимость на другие платформы (macOS, Linux) на данном этапе не требуется.
- Гибкость. Основной упор сделан на работоспособность функций, а не на легкость внесения изменений в код сторонними разработчиками.
- Интероперабельность. Не предусмотрена интеграция с внешними системами.

7. Требования по интернационализации и локализации

Язык: Приложение должно поддерживать многоязычный пользовательский интерфейс, позволяя пользователю выбирать язык отображения. Базовая версия должна включать поддержку русского и английского языков. Все текстовые элементы интерфейса должны храниться в отдельных ресурсных файлах, что обеспечит удобство при добавлении новых языков

Форматы отображения даты, времени, чисел, валют и единиц измерения должны адаптироваться под региональные настройки операционной системы или вручную выбранную локаль. Например, формат даты должен отображаться как «DD.MM.YYYY» для русской локали и как «MM/DD/YYYY» для американской. Также должны корректно обрабатываться десятичные разделители (запятая или точка) и форматы времени (24-часовой и 12-часовой).

Также необходимо предусмотреть поддержку выбора единиц измерения: метрических (граммы, литры) и британских (унции, фунты), с возможностью автоматической конверсии при смене локали или настроек пользователя.

Все действия, связанные с планированием приёмов пищи и расписания, должны учитывать текущий часовой пояс устройства.

8. Остальные требования

- Юридические требования: соблюдение ФЗ-152 и GDPR; шифрование пользовательских данных; безопасный обмен по HTTPS.
- Установка: инсталлятор для Windows с проверкой системных требований (.NET), поддержка полного удаления.
- Первый запуск: настройка языка, часового пояса, единиц измерения.
- Поддержка и мониторинг: логирование ошибок, возможность загрузки логов; предусмотрено автообновление с проверкой безопасности.
- Устойчивость: корректная обработка сбоев, информативные ошибки, восстановление состояния при аварийном завершении.

Приложение А. Словарь терминов

Термин	Определение
БЖУ	Белки, жиры, углеводы.
UI	Пользовательский интерфейс.

GDPR	Общий регламент по защите данных в ЕС.
Локализация	Адаптация под региональные особенности.
Интернационализация	Подготовка к локализации.
Кэш	Временное хранилище данных.
UTC	Универсальное координированное время

Приложение Б. Модели анализа

- ER-диаграмма — структура данных (Пользователь, Продукт, Приём пищи и т.д.).
- Диаграмма состояний — переходы между экранами.
- DFD — потоки данных от ввода до вывода отчёта.
- Дерево функций — структура основных функций приложения.

Приложение В. Список тестов

- TC-1: Выбор типа тренировки из выпадающего списка (для FR-3.1.2.1).
- TC-2: Фильтрация расписания по конкретному тренеру (для FR-3.1.2.3).
- TC-3: Сброс всех примененных фильтров одной кнопкой (для FR-3.1.2.6).
- TC-4: Расчет калорийности при добавлении продукта массой 100г (для FR-3.2.2.4).
- TC-5: Редактирование ранее добавленного приема пищи (для FR-3.2.2.5).
- TC-6: Успешная регистрация пользователя с корректными данными (для FR-3.3.2.1).
- TC-7: Переход в личный кабинет после завершения регистрации (для FR-3.3.2.5).

Таблица трассируемости требований

ID Бизнес-требования	ID Функционального требования	ID Тест-кейса
BR-1 (Онлайн-запись)	FR-3.1.2.1 — FR-3.1.2.7	TC-1, TC-2, TC-3
BR-2 (Автоматизация)	FR-3.3.2.1 — FR-3.3.2.9	TC-6, TC-7
BR-3 (Лояльность/Прогресс)	FR-3.2.2.1 — FR-3.2.2.7	TC-4, TC-5

Gold Plating (Золотое напыление) — это процесс добавления в проект функций, которые не были запрошены заказчиком или не обоснованы бизнес-целями. Часто это делается разработчиками из «благих побуждений», но это ведет к росту стоимости и сроков проекта.

- **FR-6.1 (Темная тема):** Это требование напрямую не связано ни с одной бизнес-целью (запись на тренировки или расчет калорий). Хотя это улучшает визуальный комфорт, внедрение темной темы требует дополнительных трудозатрат на дизайн и верстку, которые не приносят прямой прибыли фитнес-клубу.
- **Раздел 7 (Британские единицы измерения):** Поддержка унций и фунтов для приложения, ориентированного на СНГ (согласно п. 2.3), является избыточной и не обоснована потребностями целевой аудитории.